

BLOODRUSH

Geliştirme Özeti & Bug Fix Raporu

UNITY 2022.3.62f3 · HDRP · FPS

Bu belge, proje üzerinde yapılan tüm sistem geliştirmelerini, tasarım kararlarını ve çözülen hataları kronolojik olarak özetler.

Oluşturulma tarihi: 15 Temmuz 2026

İçindekiler

1. Proje Genel Bakış
2. Oyuncu Hareket Sistemleri
3. Silahlar ve Kanca
4. Düşman Sistemleri
5. Boss Sistemi
6. Kampanya Akış Sistemi (Flow)
7. Görsel Stil (PS1 / Lo-fi) ve Aydınlatma
8. Harita İnşa Araçları
9. UI Sistemleri
10. Sahneler
11. Tüm Bug Fix Listesi (Kronolojik Tablo)
12. Git Commit Geçmişi

1. Proje Genel Bakış

BLOODRUSH, hükümete bağlı bir şirkette çalışan takıntılı bir Ar-Ge mühendisinin, kendi geliştirdiği ölümcül teknolojiyle yüzleşip şirkete ve hükümete savaş açtığı bir Unity 2022.3.62f3 HDRP FPS oyunudur. Oyuncu, kendi silahını ve uyarıcı ilaçlarını kullanarak sırları dünyaya açığa çıkarmaya çalışır; ilerledikçe hem güçlenir hem de bedeni çöker — "insan sınırlarını zorlama" ana temasını mekanik olarak yansıtan iki ters saat (YÜKLEME barı yukarı, BEDEN barı aşağı) üzerine kuruludur.

Kampanya yapısı: **Salon (Ch1) → Tesis Kaçışı (Ch2) → Server Core / Veri Sızıntısı (Ch3) → Şehir Kaosu (Ch4) → Yeraltı + Final (Ch5-6)**. Bu oturumda Ch1-Ch3 uçtan uca oynanabilir hale getirildi; oyuncu hareket kiti (kanca, wall-jump, wall-ride, slide, parry) ve düşman/boss sistemleri büyük ölçüde tamamlandı.

2. Oyuncu Hareket Sistemleri

Assets/Scripts/Player/PlayerMovement.cs

2.1 Temel Hareket

- CharacterController tabanlı FPS hareketi, koşu, zıplama (coyote time destekli), slide (kayma).
- Fare bakışı, hassasiyet ayarı (PlayerPrefs'te saklanır).

2.2 Duvardan Zıplama (Wall Jump) YENİ

- 4 yönlü (ileri/geri/sağ/sol) raycast ile duvar tespiti (`CheckWall()`).
- Duvardan zıplayınca `Launch()` ile duvar normali yönünde yatay itiş + dikey zıplama.
- **Duvar başına 3 hak sistemi:** Aynı duvarda art arda en fazla 3 kez zıplanabilir. Farklı bir duvara geçilince veya aynı duvarda 2 saniye zıplamadan beklenince hak yeniden 3'e dolar (`wallJumpsRemaining`, `lastWallCollider`, `lastWallJumpTime`).

- **Kısa kontrol kilidi** (`wallJumpLockDuration`): zıplama anında normal WASD hareketi ~0.18s bastırılır, böylece oyuncu W'ya basılı tutsa bile itiş iptal olmaz, duvardan net ayrılır.

2.3 Duvarda Koşma (Wall-Ride) YENİ

- Havadayken (zıplayıp) yanında işaretli bir `wallRunMask` yüzeyi varsa ve ileri basılıysa otomatik başlar.
- Duvar boyunca sabit hızla koşar, hafif aşağı kayar; Space ile duvardan dışa+yukarı fırlar.
- Kamera duvara göre yatar (`wallRunTilt`) — dışa doğru, duvara yaslanma hissi.

2.4 Slide, Zıplama, Momentum

- `Launch(Vector3)` — tüm sistemler (kanca, wall-jump, EMP, boss knockback) tarafından paylaşılan ortak "havaya fırlatma" API'si; yatay momentumu drag ile söndürür.
- `Teleport(pos, rot)` — checkpoint sistemi için CharacterController'ı güvenli ışınlar (kapat → taşı → aç, aksi halde transform ezilir).

3. Silahlar ve Kanca

3.1 Revolver + Launcher

Assets/Scripts/Player/PlayerShoot.cs

- Revolver: hitscan, şarjör/reload sistemi, isabet işareti, hasar çarpanı (uyarıcı buff'ı ile).
- Launcher: 3 modlu (Grenade / Flash / Anchor), Q ile mod değişimi.
- **Bölüm başına kilitlenebilir:** `LauncherEnabled` flag'i — Ch2'de kapalı (henüz açılmamış silah), `GameFlow` üzerinden bölüm bölüm ayarlanır. WeaponHUD'daki GRN/FLS/mod göstergeleri de buna göre gizlenir.
- **Yönlü zırh desteği:** hasar uygulanmadan önce `DirectionalArmor` aranır, önden gelen atışlar büyük ölçüde emilir.

3.2 Grappling Hook (Kanca) YENİ DENGELENDİ

Assets/Scripts/Player/GrapplingHook.cs

Kanca, oyunu "her şeyi kancayla çözme"ye indirgemesin diye üç katmanlı şekilde dengelendi; ardından bu katmanların kendi ürettiği bug'lar tek tek giderildi.

- **Cooldown (0.6s):** her kullanımdan (ve iskadan) sonra kısa bekleme; nişangâh altında dolan bir cooldown çubuğuyla (`CrosshairHUD.SetHookCooldown`) gösterilir.
- **Uçuş süresi:** kanca ucu hedefe anında yapışmaz, mesafeye bağlı kısa bir süre (`hookTravelSpeed`) boyunca uçar, sonra çekme başlar.
- **Duvarda asılı kalma:** statik bir yüzeye varınca oyuncu ~1 saniye asılı kalır (yerçekimi kapalı), bu sürede Space ile duvardan fırlanabilir — wall-jump'a geçiş için nefes payı verir.
- **Tap desteği:** E'ye kısa basıp bırakmak artık uçuşu iptal etmez; kanca yine gider, hedefe varınca oyuncuyu o yöne fırlatır (hızlı "boost" olarak da kullanılabilir).
- **SphereCast ikinci şans:** ince raycast iskalarsa kalın bir SphereCast ile ikinci deneme yapılır — kat kenarı gibi ince/eğri hedefler affedici şekilde tutulur.

3.3 Parry ve Yumruk YENİ

Assets/Scripts/Player/PlayerParry.cs · Assets/Scripts/Enemy/IParryable.cs

- **F tuşu ikili işlev:** önce menzildeki parry'lenebilir (telegraph yapan) bir düşman/boss aranır; yoksa önündeki en yakın *küçük* düşmana yumruk atılır.
- Yumruk: hafif hasar + hafif geri itme — **büyük düşmanlara işlemez** (isLarge guard).
- Geri itme, düz çizgi "launch" yerine **yay çizen (parabolik), duvar-farkında** bir coroutine ile yapılır — hem eğlenceli fırlama hissi verir hem duvardan geçirmez (yatay mesafe önce duvara göre kırılır, sonra üstüne parabol bindirilir).
- **IParryable** arayüzü sayesinde hem normal **EnemyAI** hem **BossAI** aynı parry mekanizmasını paylaşır.

3.4 Uyarıcı Sistemi (Stimulant)

Assets/Scripts/Player/StimulantSystem.cs

- Tuş: **C**. Can yeniler + hız/hasar buff'ı verir, her kullanım "collapse" (çöküş) seviyesini düşürür; çöküş sıfırlanınca oyuncu ölür.
- Çöküş seviyesi, görsel bozulma sistemine (glitch) doğrudan bağlıdır (bkz. Bölüm 7).

4. Düşman Sistemleri

Assets/Scripts/Enemy/EnemyAI.cs

4.1 Genel Davranış

- Durum makinesi: Patrol → Chase → Attack/Telegraphing → Stunned (+ Ranged dalları).
- **360° algılama:** eski FOV konisi kaldırıldı — düşmanlar artık her yönden fark eder, sadece menzil + engel raycast'i geçerli.
- Telegraph'lı saldırı (kırmızı gösterge) → parry penceresi açar.

4.2 Melee / Ranged Ayrımı YENİ

- **Behavior** enum'u (Melee / Ranged) ile tek script üzerinden iki farklı düşman tipi.
- **Ranged davranış:** menzilde kalma (çok yakınsa geri çekilme), LoS kontrolü, şarjör (**magSize**) + ateş hızı (**fireRate**) + reload molası (**reloadTime**), makineli için yayılım açısı (**spreadAngle**).
- **Melee knockback:** büyük düşmanlar vurunca oyuncuyu geri itebilir (**playerKnockback** , **PlayerMovement.Launch** ile).

4.3 Yönlü Zırh YENİ

Assets/Scripts/Enemy/DirectionalArmor.cs

- Önden gelen atışlar büyük ölçüde emilir (**frontMult** , varsayılan %90 azaltma), yan/arkadan tam hasar alır — oyuncuyu flank etmeye zorlar.
- **PlayerShoot** revolver hasarına otomatik uygulanır.

4.4 Kaçılabilir Mermi YENİ

Assets/Scripts/Enemy/EnemyProjectile.cs

- Görünür, sabit hızda uçan mermi; hareketle (slide/kanca/siper) kaçılabilir. Duvara/oyuncuya değince yok olur.

5. Boss Sistemi YENİ

Assets/Scripts/Enemy/BossAI.cs

Kullanıcı tasarımına göre kurulan, ayrı bir **BossAI** — mevcut Health, NavMeshAgent, parry ve **PlayerMovement.Launch** sistemlerini yeniden kullanır.

- Pompalı tüfek:** hitscan koni, nişan telegraph'ı (0.6s, kaçılabilir), mesafeyle azalan hasar (yakın öldürücü ~55, uzak ~12).
- 3 faz (cana bağlı):** can %66 ve %33'e inince *Blackout* tetiklenir: sahnedeki tüm ışıklar söner, boss görünmez olur, oyuncunun arkasına ışınlanır, ~1.5s sonra ışıkla birlikte arkada belirir. Her fazda ateş hızı artar.
- Anti-kemp dash:** oyuncu menzil dışında ~2.5s oyalanırsa boss hızla üzerine atılıp yakından pompalı basar — uzaktan güvenli ateş etmeyi cezalandırır.
- Parry'lenebilir kabza:** yakına gelince telegraph'lı melee saldırısı yapar; F ile parry'lenirse sersemler, edilmezse hasar + geri itme.
- Büyük düşman olarak işaretli — kanca/yumruk işlemez.

6. Kampanya Akış Sistemi (Flow)

Assets/Scripts/Flow/*.cs

Script	Görevi
GameFlow	Checkpoint/respawn otoritesi, bölüm başı loadout (launcher açık/kapalı, HUD bar görünürlüğü), sahne geçişleri, siyah fade overlay yardımcıları.
Checkpoint	Trigger'a girince respawn noktası kaydeder (pozisyon + yön).
KillVolume	Düşünce sahneyi baştan yüklemek yerine son checkpoint'te canlandırır.
Arena	Kill-gate: trigger'a girince düşmanlar uyanır, giriş kapanır; hepsi ölünce çıkış açılır + mermi tazelenir.
UploadTerminal	Otomatik başlayan upload + dalga dalga düşman spawn'ı (Ch3 öncesi tasarım / genel amaçlı terminal).
DataTerminal	Ch3'e özel: içinde durunca dolar, upload'ı bir parça ilerletir, escalation basamağı bildirir, tamamlanınca EMP şok dalgası yayıp yakın düşmanları sersemletir/iter.
WaveDirector	"Heat" tabanlı düşman spawn yönetmeni — heat hem zamanla (kamp cezası) hem terminal ilerlemesiyle artar; heat arttıkça spawn sıklığı, zor düşman oranı yükselir.
LevelExit	Bölüm sonu geçişi: fade + sonraki sahneyi yükler (isimle veya build index ile).
TutorialHint / TutorialHintUI	Trigger bölgesine girince ekranda ipucu yazısı gösterir (WASD, ateş, parry vb. öğretimi).

IntroSalonController	Ch1 açılışı: silahı gizler, hareketi kısıtlar (yavaş yürüyüş, zıplama/slide kapalı), koltuğa bakınca [E] Otur prompt'u, oturunca kamerayı yumuşakça kaydırıp sahneyi değiştirir.
EndingSequence	Final: düşmanları durdurur, slow-mo, beyaza fade, daktilo kapanış metni, ana menüye dönüş.
PresentationScreen	Duvardaki sunum ekranı — dünya-uzayı canvas'ta slayt slayt yazı döngüsü.

7. Görsel Stil (PS1 / Lo-fi) ve Aydınlatma

7.1 PS1 Custom Pass

Assets/Scripts/FX/PixelatePass.cs · Assets/Shaders/PixelatePass.shader

- HDRP Custom Pass ile ekran-uzayı pikselleştirme + renk seviyesi azaltma (posterizasyon).
- Bayer 4x4 dithering** eklendi — gerçek PS1 donanımının bant/gradyan bozulmasını maskeleme yöntemi; posterizasyonun "yağlı halka" görünümünü giderdi.
- İnce ayar: `pixelSize=2`, `colorLevels=32` (glitch arttıkça 16'ya iner), `ditherStrength=0.35` (görünür desen bırakmayacak kadar düşük).

7.2 SceneVolumeSetup — Sahne Post-Processing Kurulumu

Assets/Scripts/FX/SceneVolumeSetup.cs

- Bloom, Color Adjustments, Film Grain, Fog, PS1 Custom Pass — hepsi kod üzerinden kurulur.
- Glitch tırmanışı:** bölüm ilerledikçe (`glitchLevel`) VE uyarıcı kullandıkça (`1 - CollapseLevel`) görüntü birlikte bozulur — `pixelSize`, `colorLevels`, `film grain`, `doğunluk` bu tek değere bağlı lerp'lenir. Temanın görsel karşılığı.
- Sabit pozlama (Fixed Exposure):** opsiyonel, HDRP oto-pozlamasının öngörülemez parlama/kararmasını önlemek için. Volume önceliği 100'e çekilerek şablonun "Sky and Fog" volume'unu ezmesi sağlandı.
- Ambient Fill (iç mekan dolgu ışığı):** düz bir gradient sky ile ambient probe besleniyor — HDRP'de gerçek zamanlı ışık sıçraması (GI) olmadığı için tavan gibi ışık ulaşmayan yüzeyler siyah kalmasın diye eklendi.

8. Harita İnşa Araçları

Hepsi [ContextMenu] ile Inspector'dan tek tıkla çalışır, sadece kendi ürettiği child'ları yönetir (elle yapılan kapı/geçiş değişikliklerine dokunmaz).

Araç	Görevi
RoomBuilder	Dikdörtgen oda: zemin + tavan + 4 duvar + otomatik tavan ışık ızgarası.
StairBuilder	Düz merdiven: art arda yükselen dolu basamak blokları.
ArenaBuilder	Katlı dairesel server arenası: iç içe yükselen halka katları + 4 kardinal merdiven + dış duvar (ayarlanabilir giriş boşluğu) + tavan + emissive floresan tavan panelleri (gerçek ışıklı) + server rafı siperleri + 4 spawn noktası + PlayerStart (oyuncuyu sahne başında ışınlar).
LightGrid	Kare ızgara / dairesel tavan / duvar halkası olmak üzere 3 yerleşim modlu ışık dizici.

AutoLightRig	Sahneyi ışın taramasıyla analiz edip her yürünebilir zemin yüzeyine (kat/halka/sahanlık fark etmeksizin) otomatik, dengeli ışık yerleştirir.
PlayerStartPoint	Sahne başında oyuncuyu kendi konum/yönüne ışınlar — Player objesinin sahnedeki yerinden bağımsız, taşınabilir başlangıç noktası.

9. UI Sistemleri

- **GameHUD** — YÜKLEME (upload) ve BEDEN (collapse) barları; VerticalLayoutGroup/ HorizontalLayoutGroup ile satır bazlı, garanti hizalı düzen. Bölüm başına `SetVisible()` ile açılıp kapanabilir.
- **WeaponHUD** — revolver mermisi her zaman görünür; launcher göstergeleri (GRN/FLS/mod) `LauncherEnabled` 'a göre gizlenir.
- **CrosshairHUD** — isabet işareti (hit marker) + kanca cooldown çubuğu.
- **MainMenuManager** — yeni oyunda `GameHUD.ResetProgress()` çağrılır, ilk sahne adı Inspector'dan seçilebilir.

10. Sahneler

- **Ch1 (Salon):** silahsız, kısıtlı, yavaş yürüyüş; itiraf metni + koltuğa oturup geçiş.
- **Ch2 (Tesis):** koridor (tutorial) → küçük arena → dikey şaft (kanca/wall-jump öğretimi) → üst arena (7-8 düşman) → kanca+wall-jump parkuru (checkpoint korumalı) → boss odası.
- **Ch3 (Server Core):** katlı dairesel arena, 4 veri terminali (farklı katlarda), heat tabanlı escalating düşman dalgaları, EMP'li terminal tamamlama.

11. Tüm Bug Fix Listesi (Kronolojik)

Sorun	Kök Sebep	Çözüm
Zıplarken <code>NullReferenceException</code> (<code>Velocity</code>)	<code>PlayerMovement</code> başlatması <code>Start()</code> 'daydı; <code>IntroTextSequence</code> component'i devre dışı bırakınca <code>Start()</code> hiç çalışmıyordu	Başlatma <code>Awake()</code> 'e taşındı (disabled component'te bile çalışır)
GameHUD'da BEDEN/YÜKLEME etiketleri kendi bariyerle aynı satırda değil	Manuel <code>anchoredPosition</code> / <code>yOffset</code> hesabı kırılıyordu	Layout Group tabanlı (Vertical+Horizontal) yeniden yazım — satır hizası artık garanti
GameHUD barları dev kareye dönüştü	<code>VerticalLayoutGroup.childControlHeight = false</code> olduğu için satır yüksekliği (20px) uygulanmıyordu	<code>childControlHeight = true</code> yapıldı
Revolver mermisi düşmana ulaşmıyor	Raycast, görünmez trigger hacimlerine (Arena/TutorialHint/LevelExit) çarpıp duruyordu	<code>QueryTriggerInteraction.Ignore</code> eklendi
Arena'daki düşmanlar öldürülüyor, kapı açılmıyor	<code>enemies[]</code> dizisine sahne instance'ı yerine Project'teki prefab sürüklenmişti	Prefab tespiti + uyarı logu eklendi; kullanıcı sahne instance'larını diziye

		taşıdı
Kancayla çekilen düşman duvardan geçip düşüyor	Bırakışta verilen "momentum" çarpışma kontrolü yapmadan düşmanı fırlatıyordu	Momentum kaldırıldı, düşman olduğu yerde NavMesh'e oturtuluyor
"ResetPath can only be called on an active agent" hatası	DoAttack / Stun içinde agent kapalıyken/mesh dışındayken ResetPath() çağrılıyordu	agent.enabled && agent.isOnNavMesh guard'ı eklendi
Yumruklanmış düşman duvardan geçip kayboluyor	Knockback çarpışmasız düz "launch" kullanıyordu	Duvar-farkında parabolik coroutine + NavMesh kelepçeleme
Stunlanmış düşmana yumruk atınca stun efekti hiç kapanmıyor	Efekt sadece Update 'in Stunned dalında kapatılıyordu; knockback bu dalı atlıyordu	StopStunEffect() yardımcısı knockback'te de çağrılıyor
Wall-jump sınırsız spam'lenebiliyor	Her karede touchingWall true olduğu sürece tekrar tetikleniyordu	Önce tek seferlik wallJumpConsumed flag'i, sonra duvar-başına-3-hak + 2s zaman aşımıyla yenilenen sayaç sistemi
Wall-jump'ta oyuncu duvara yapışık kalıyor	Zıplama anında hâlâ basılı WASD girdisi itiş anında iptal ediyordu	wallJumpLockDuration (~0.18s) boyunca normal hareket bastırılıyor
Büyütülmüş (isLarge) düşmanlar görünmez, ama collider/ses hareket ediyor	1) SkinnedMeshRenderer culling bounds ölçeklenince bozuluyordu 2) düşman "Static" işaretliken static batching mesh'i dünyada dondurdu	1) updateWhenOffscreen = true 2) Static kutucuğu kaldırıldı
Ekran tamamen siyah (PS1 kurulumundan sonra)	1) Fog albedo varsayılan siyahtı 2) PixelatePass aynı buffer'ı okuyup yazıyordu	1) Fog albedo override edildi 2) Ping-pong RTHandle ile ayrı temp buffer
PS1 pikselleşmesi çok güçlü, sis çok karanlık	İlk değerler (pixelSize=4, colorLevels=8, koyu fog) aşırıydı	pixelSize=2, colorLevels=24→32, açık renkli/ince sis
Fixed Exposure değiştirince hiçbir şey olmuyor	Exposure component'i sadece toggle açıkken Awake'te oluşturuluyordu; ayrıca şablonun kendi Volume'u önceliği (priority) daha yüksekti	Exposure her zaman oluşturuluyor + mode her karede güncelleniyor + Volume priority 100'e çekildi
Oda mavi görünüyor (Outdoors şablonu)	Şablonun "Sky and Fog Global Volume'u iç mekanı mavi ambient ışıkla dolduruyordu	Kullanıcı o volume'u sahnede manuel kapattı/sildi (tekrarlayan bir sahne kurulum adımı olarak not edildi)
Sunum ekranına yaklaşıncı tüm ekran beyaza yanyor	Dünya-uzayı UI parlaklığı Bloom eşiğini aşip post-processing'le etkileşiyordu; ayrıca oto-pozlama koyu ekrana yaklaşıncı parlaklığı sonuna kadar açıyordu	Ekran rengi orta tona çekildi + Fixed Exposure ile pozlama sabitlendi
ArenaBuilder zemininde oyuncu kenardan kayıp düşüyor	Unity Cylinder primitive'i düz diske ölçeklenince CapsuleCollider devasa bir kubbeye dönüşüyordu	Cylinder'ların collider'ı MeshCollider ile değiştirildi
Player prefab pivotu gövdeden kopuk görünüyor	Child objeler (kamera/model) zamanla kökten bağımsız kaydırılmıştı; ayrıca Scene toolbar "Center" modu kafa karıştırıyordu	Toolbar "Pivot" moduna alındı + child transformlar köke göre yeniden hizalandı
Boss hiç ateş etmiyor	LoS raycast'i boss'un kendi gövde collider'ına (Cube/Sphere) çarpıp "engel var" sanıyordu	RaycastAll ile kendi gövdesi ve oyuncu hariç tutuldu

Boss oyuncunun hareketine göre kayıyormuş gibi duruyor (sabit duruyor)	NavMesh bake edilmemiş / boss NavMesh üstünde değil	Teşhis logu eklendi; kullanıcı NavMesh bake etti + boss'u zemine oturttu
Checkpoint/KillVolume respawn çalışmıyor	Olası sebep: Player tag'i "Player" değil, <code>FindGameObjectWithTag</code> bulamıyor	Her adıma (<code>Checkpoint</code> , <code>KillVolume</code> , <code>GameFlow</code>) teşhis logu eklendi
Kanca kavisli duvarda "rastgele" iptal oluyor	<code>OnControllerColliderHit</code> her çarpışmada kanca'yı kesiyordu — kavisli yüzeye sürtünme de çarpışma sayılıyordu	Çarpışma-tabanlı iptal tamamen kaldırıldı; yerine "ilerleme durdu mu" kontrolü (<code>stuckTimer</code>) kondu
Kanca "bazen atmıyor" (tutarsız)	E'ye kısa basıp bırakmak, bırakma anı tam uçuş fazına denk gelince uçuşu sessizce iptal ediyordu	<code>releasedDuringFlight</code> flag'i — tap artık iptal değil, varınca fırlatmalı bırakışa dönüşüyor
Kanca uzak duvara/kat kenarına atılamıyor	1) <code>maxRange</code> (30m) büyük arenaya göre kısaydı 2) ince raycast kenar gibi ince hedefleri ıskalıyordu	1) Kullanıcı Max Range'i artırdı 2) Isk alarsa kalın SphereCast ile ikinci deneme eklendi
Tavan simsiyah, ışıklar tavana ulaşmıyor	HDRP'de gerçek zamanlı ışık sıçraması (GI) yok; point light'lar tavana ulaşmıyor	Emissive floresan tavan panelleri + panel-altı gerçek ışık + genel Ambient Fill eklendi
PS1 posterizasyonu ışık çevresinde "yağlı halka" görüntüsü veriyor	Sert renk seviyesi kesintileri (bantlaşma) dithering olmadan çok belirginleşiyordu	Bayer 4×4 dithering shader'a eklendi, kontrast 18→4'e düşürüldü, colorLevels 24→32'ye çıkarıldı
Duvara/kat kenarına kanca yumurta gibi bazı yerlerde tutmuyor	Dairesel arenanın kavisli/ince yüzeyleri tek ince raycast ile zor yakalanıyordu	SphereCast toleransı (bkz. yukarıdaki kanca menzil satırı) ile birlikte çözüldü

12. Git Commit Geçmişi

Commit	Özet
91dad860	İlk commit
5fa45b48	Oyun sistemleri: ses, UI, düşman algılama, kanca, duvar koruması
2975ed0f	Kampanya akışı, boss savaşı ve gelişmiş hareket sistemleri — 248 dosya, 128.845 satır ekleme (bu oturumun tüm işi: GameFlow, Arena, terminaller, WaveDirector, BossAI, wall-jump/wall-ride, kanca dengesi, PS1/aydınlatma araçları, CH1-CH3 sahneleri)

BLOODRUSH geliştirme özeti — Claude Code (Sonnet 5) ile birlikte hazırlanmıştır.